《机械设计原理与方法》期末复习学案

MSE 学业帮辅工作室

说明：

1. 本资料适用于材料学院大二春季学期《机械设计原理与方法》复习，笔者当时的考试范围是全考，但 1～8 章重点考察。事实上，9～15 章在 2025 年春季学期期末考试中只出了寥寥几道选择判断，哪怕没学，蒙都能蒙对。
2. 标注▲的是 2025 年春期末考过的知识点，本资料是笔者复习时为自己总结方便复习用的，所有的▲都是期末月结束后笔者凭记忆加上的。
3. 学案中留空的地方是需要自己填写上对应的公式和知识点，好记性不如烂笔头。
4. 里面个别习题较为重要，考试不一定考，但很能帮助我们理解知识点，希望大家能认真做一下。
5. 考试题型及侧重点：单选题，判断题，简答题，计算题，一道拔高题，其中简答题出了一道斜齿轮旋向判断，计算题有平面机构自由度计算，平面四杆机构的急回特性计算、混合轮系的传动比计算，拔高题出了一道比较复杂的混合轮系计算题。资料中虽然总结了很多概念定义、分类、优缺点、影响因素等，但只考了几个特别核心主要的。
6. 本资料 Word 与 PDF 版本均有，建议同学们试着把知识点自己总结一遍，梳理知识脉络。

机械设计知识点总结

第1章　绪论

机械是<u>机器</u>和<u>机构</u>的统称。

1.1 机械的组成及研究对象

1. 机械——机械是将能量（如热能、电能）转换成机械能、并利用机械能完成某些工作的装置。
2. 一台完整的机械主要有：动力部分、传动部分、执行部分、控制部分。
3. 几大机械零部件的概念

机械零件：是机械制造中不可拆的最小单元。

机械部件：是完成同一目的而协同工作的零件的组合体。

通用零部件：在各类机械中都能用到的零部件。

专用零部件：只有在特定机械中才能用到零部件。

构件：机械中每一个独立的运动单元体称为构件。（有些零件作为一个独立的运动单元体而运动，有些零件则刚性的连接在一起，共同组成一个独立的运动单元体而运动）

机构：具有确定相对运动的构件组合体称为机构。

1.2 课程性质与任务

1.3 本课程的特点及学习方法

第2章　机械设计概论

2.1 机械设计的基本要求、一般程序及标准化

1. 机械设计产品的基本要求：①实现预定功能②可靠性③经济性④操作方便、工作安全⑤造型美观、减少污染
2. 机械设计的一般程序：①产品规划②方案设计③技术设计④制造及试验

3. 标准化：标准化是指对机械零件的种类、尺寸、结构要素、材料性能、检验方法、设计方法、公差与配合、制图规范等制定出大家共同遵守的标准。
4. 标准化的意义：

   ①有利于简化设计工作，缩短设计周期，提高设计质量；（设计）

   ②有利于组织大批量集中生产，提高质量，降低成本；（生产）

   ③有利于性能指标的统一，提高零件性能的可靠性；（使用）

   ④有利于提高零件的互换性，便于机械的维修。（维护）

2.2 机械零件设计概述

1. 机械零件的主要失效形式和设计准则

   失效：当机械零件不能正常工作、失去所需的工作效能时，称该零件失效了。

   主要失效形式：断裂及塑性变形、过大的弹性变形、表面失效，以及破坏正常工作条件。
2. 机械零件的设计准则：设计机械零件时，保证零件不产生失效所依据的基本准则，称为设计计算准则。如：强度准则、刚度准则、寿命准则、振动稳定性准则、可靠性准则。
3. 机械零件的结构工艺性

   （那几个表，结构工艺改进的案例，再回看一下）

4. 金属材料的机械性能：金属材料的机械性能主要是指在外力作用下表现出来的特性。如：强度、刚度、塑性、硬度、韧性、疲劳强度等。

   （这几个都分别代表什么含义，再理解一下）

   强度：材料抵抗塑性变形和断裂的能力；

   刚度：材料抵抗弹性变形的能力；

   塑形：是指在外力作用下，金属产生塑性变形而不产生断裂的能力（延伸率、收缩率）。

   硬度：材料抵抗压入物压陷的能力。即：材料对局部塑性变形的抵抗能力。

   韧性：在冲击载荷作用下，材料抵抗破坏的能力。

疲劳强度：金属材料受到交变载荷作用时会产生交变应力，即使其应力未超过屈服极限，但当应力循环次数增加到某一数值 N 后，材料也会发生断裂，这种现象，叫金属的疲劳。

5. 金属的工艺性能：是指金属材料所具有的能够适应各种加工工艺要求的能力。

   铸造性：是指浇注时液态金属的流动性、凝固时的收缩性和偏析倾向等。

   锻造性：是指材料在压力加工时，能改变形状而不产生裂纹的性能。

   焊接性：是指材料在通常的焊接方法和焊接工艺条件下，能否获得良好焊缝的性能。

   切削加工性：是指对材料进行切削加工的难易程度。

6. 钢的热处理：将钢在固态范围内施以不同形式的加热、保温和冷却，从而改变（或改善）其组织结构，以达到预期性能的操作工艺。

   （几个热处理方法，再回看一下）

7. 选择材料的一般原则：使用性、工艺性、经济性。

2.3 机构运动简图及平面自由度

1. 运动副：当构件构成机械时，构件与构件之间通过一定的相互接触与制约，构成保持相对运动的可动连接，这种可动连接称为运动副。

   低副——面接触；高副——点/线接触。

2. 构成运动副的三大条件：

   ①运动副由**两个构件**组成；

   ②运动副是一种连接，两构件**直接接触**；

   ③组成运动副的两个构件之间有**相对运动**。

3. 机构运动简图：根据机构的运动尺寸，按一定的比例尺定出各运动副的位置，并用国标规定的简单线条和符号代表构件和运动副，绘制出表示机构运动关系的简明图形。

   作用：（1）表示原机构的结构和运动情况

（2）作为运动分析和动力分析的依据

机构示意图 —— 不按比例绘制的简图

4. 机构运动简图应满足的条件：

（1）构件数目与实际相同（构件）

（2）运动副的性质、数目与实际相符（运动副）

（3）运动副间的相对位置及构件尺寸与实际机构成比例（比例）

5. 机构中的构件可分为三大类：

固定件（机架）：用来支承活动构件的构件，如机床床身、车辆底盘。

原动件：运动规律已知的活动构件（又称输入构件）。

从动件：机构中随着原动件的运动而运动的其余的活动构件（又称输出构件）。

6. **构件的自由度：**指一个构件相对另一个构件可能出现的独立运动数目。

计算公式：$F = 3n - 2P_L - P_H$

7. 计算要注意的三大问题：复合铰链、局部自由度、虚约束

8. 机构运动判定准则：▲

若机构自由度$F \le 0$，则机构不能动。

若机构自由度$F > 0$且与原动件数相等，则机构各构件间的相对运动时确定的。

若$F > 0$，而原动件数$> F$，则构件间不能运动或产生破坏。

若$F > 0$，而原动件数$< F$，则构件间的运动是不确定的。

9. 虚约束的作用：

①改善构件的受力情况，如多个行星轮。

②增加机构的刚度，如轴与轴承、机床导轨。

③使机构运动顺利，避免运动不确定，如车轮。

尤其注意自由度计算的题，多练习几道……

第3章 平面连杆机构

3.1 平面连杆机构的基本知识

1. 连杆机构是若干构件用低副（转动副和移动副）连接而成的机构，又称低副机构。若各构件均在相互平行的平面内运动，就称为平面连杆机构。
2. 连杆机构优缺点：

   优点：（1）承受载荷大（面接触），便于润滑，故磨损小；（2）制造方便（平面和圆柱面），易获得较高的精度；（3）较好实现多种运动规律和轨迹要求。

   缺点：构件数目较多或精度较低时，运动累计误差较大，不易精确实现各种运动规律和轨迹要求。
3. **转折点：**▲在下图所示的平行四边形机构中，在主动曲柄 AB 转动一周中，从动曲柄 CD 将会出现两次与机架、连杆共线的位置，在这两个位置会出现 CD 转向不确定现象（即 CD 的转向可能改变，也可能不变），此位置成为转折点。

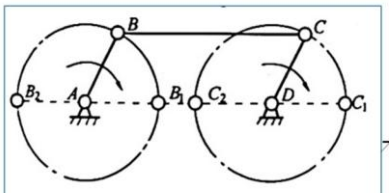


图 3.5 平行四边形机构

4. **消除转折点方法：**

   (1) 利用多组机构来消除运动不确定现象

   (2) 在机构中安装一个大质量的飞轮，利用其惯性闯过转折点
5. **平行与反平行机构的特点；**

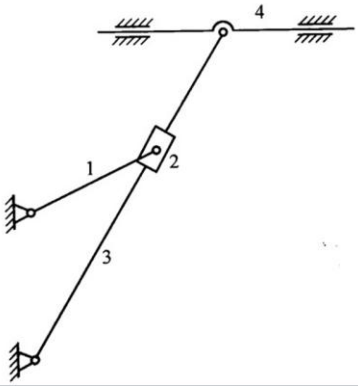
   平行：（1）两杆平行且相等；（2）二曲柄等速同向转动；

   反平行：（1）两杆相等；（2）二曲柄转向相反且角速度不相等。
6. **反向双曲柄：**相对两杆长相等但彼此不平行。

作业题：

1. 如图所示为牛头刨床设计方案草图，试问图示的构件组合是否能达到次目的？如果不能，该如何修改。

设计思路：动力由曲柄1输入，通过滑块2使摆动导杆3做往复摆动，并带动滑枕4做往复移动，以达到刨削加工的目的。



（平面四杆机构的演化，再看一遍，理解理解咋演化过来的）

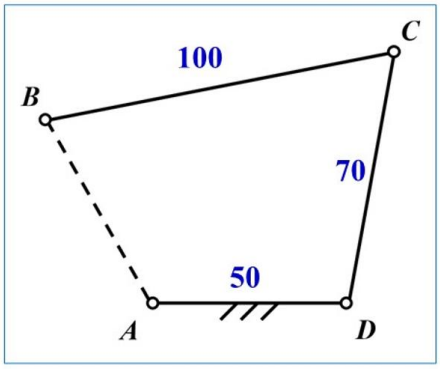
曲柄存在条件：▲（1）最短杆长度+最长杆长度≤其他两杆长度之和（杆长条件）

（2）组成整转副的两杆中必有一个杆为四杆中的最短杆，且最短杆为**连架杆或机架。**

最短杆的	邻边为机架	曲柄摇杆机构
	自身为机架	双曲柄机构
	对边为机架	双摇杆机构

（双摇杆的另一种情况，**不满足杆长条件**）

（经典例题，再做一遍）



例1：如图，已知：

l_{BC}=100mm，

l_{CD}=70mm，

l_{AD}=50mm，

AD为固定构件。

1）如果该机构能成为曲柄摇杆机构，且AB为曲柄，求l_{AB}的值；

2）如果该机构能成为双曲柄机构，求l_{AB}的值；

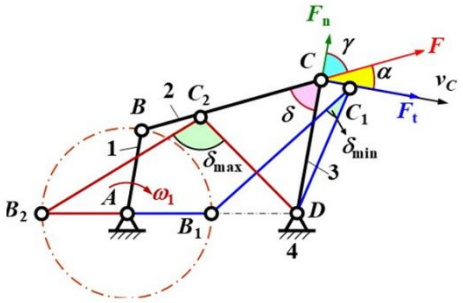
3）如果该机构能成为双摇杆机构，求l_{AB}的值；

铰链机构的几个重要概念：

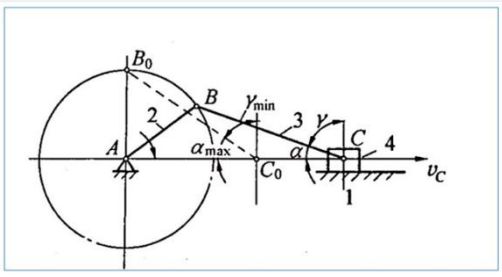
1. 极位、摆角、极位交角（理解性记忆，自己试着画个图解释一下）
2. 急回特性：曲柄等速回转，摇杆往复摆动速度快慢不同的运动。
3. 行程速比系数 K 与极位夹角 θ 的关系式

4. 急回特性的方向性：（1）一是指从动件的快速行程和慢速行程可以随原动件转动方向的改变而相互转换。（2）二是指在机器中经常用慢行程做工作行程，如牛头刨。有时也利用快速行程做工作行程，如鄂式破碎机。
5. 铰链四杆机构没有急回特性的条件：$a^2+d^2=b^2+c^2$。
6. **压力角：**▲在铰链四杆机构中，如果不考虑构件的惯性力和铰链中的摩擦力，则原动件通过连杆作用到从动件上的**力的作用线**与**力作用点的速度方向**之间所夹的锐角为**压力角**（α）。

   传动角（γ）——压力角的余角
7. 最小传动角出现的位置：



曲柄摇杆机构——AB 与 AD 两次共线处↓



曲柄滑块——曲柄与滑块导路垂直位置↓

8. 死点：传动角 $\gamma=0$，机构顶死。克服方式与转折点相同。

   （飞机起落架和开关合闸这两个案例看一下）

3.2 平面连杆机构的设计

几个设计案例，看一下

3.3 速度瞬心在平面机构速度分析中的应用

1. **瞬心：**在任一瞬时，互作平面相对运动的两个构件都可以看成是围绕一个瞬时重合点作相对转动，该重合点称为两构件的速度瞬心，简称瞬心，用符号 P_{ij} 表示，在该点上两个构件**相对速度为零、绝对速度相同**。

2. 瞬心的数目 $N=\dfrac{n(n-1)}{2}$

3. 各个瞬心位置的案例，尤其注意**三心定理。**

   三心定理：三个彼此作平面相对运动的构件有三个瞬心，且必位于同一直线上。

4. 课本上有关瞬心应用的那道例题。

5. 瞬心法的优缺点：

   优点：适合于对简单的平面机构、特别是平面高副机构进行速度分析是比较方便的；

   缺点：（1）机构复杂时，因瞬心数急剧增加，往往求解较复杂；（2）作图时，某些瞬心点会落在纸面外；（3）一般适用于求速度，不便于求解机构的加速度问题，使应用有一定局限性。

第4章　凸轮机构

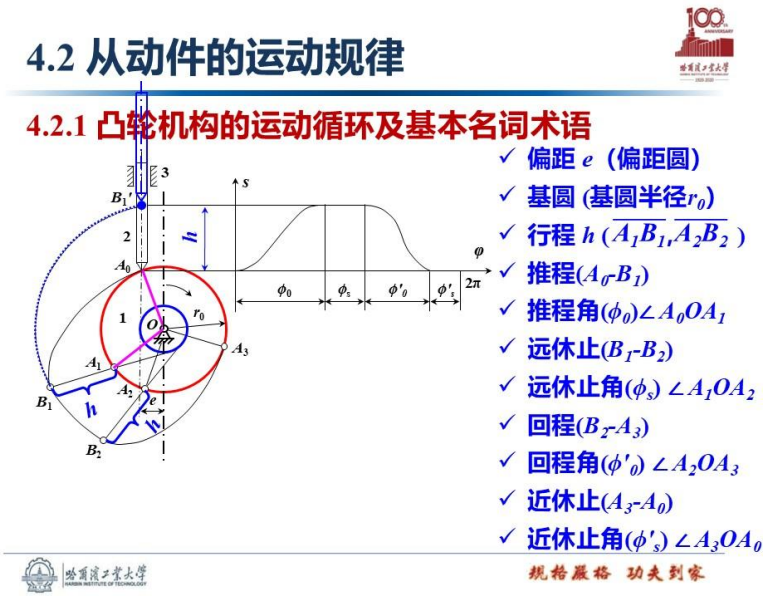
4.1 凸轮机构的应用和类型

凸轮机构定义：凸轮机构是由凸轮、从动件（推杆）和机架这三个基本构件所组成的一种高副机构。

凸轮的分类：（自己画一个分类框图）

4.2 从动件的运动规律

各个关键参数：



四大运动规律（公式和图像）

（1）等速运动

（2）等加速等减速运动

（3）余弦加速度运动

（4）正弦加速度运动

运动规律的特征值：

最大速度 $v_{\max}$，最大加速度 $a_{\max}$，最大跃动 $j_{\max}$

选取参考原则：

高速轻载——$a_{\max}$，$v_{\max}$，$j_{\max}$

低速重载——$v_{\max}$，$a_{\max}$，$j_{\max}$

中速中载——$v_{\max}$，$a_{\max}$，$j_{\max}$ 都得比较好，不分先后顺序

4.3 凸轮轮廓曲线的设计

那个设计流程，自己再跟着 PPT 过一遍△

（听往届学长说，2024 年春季学期考了凸轮轮廓曲线的绘制）

4.4 凸轮机构的压力角和基本尺寸

压力角公式：（可用于确定基圆半径 r_0, 那个推导过程也理解一下，用到了瞬心）

偏置方位选择：

偏置与推程时的相对瞬心 P_{12} 位于凸轮轴心的同一侧。

（1）凸轮顺时针转动时，从动件导路应偏于凸轮轴心的左侧。

（2）凸轮逆时针转动时，从动件导路应偏置于凸轮轴心的右侧。

滚子半径选择：

（1）平滑：

（2）尖顶：

（3）自交

第5章　带传动与链传动

5.1 带传动概述

1. 带传动：带传动是两个或多个带轮之间用带作为中间挠性零件的传动。

   可分为摩擦性和啮合型。（几个案例，看一看）

2. 带轮包角公式

   基准长度公式

3. **带的张紧方式：**▲调节中心距，设置张紧轮。
4. 优点:

（1）**结构简单**，制造、安装和维护都较方便；

（2）适合于主、从动轴间**中心距较大**的传动；

（3）具有挠性和弹性，可吸收振动和缓和冲击，使**传动平稳噪音小**；

（4）当过载时，传动带与带轮之间可发生相对滑动（打滑）而不损伤其它零件，起**保护**作用。

5. 缺点:

（1）结构尺寸较大、传动效率较低、寿命较短；

（2）由于需要施加张紧力，所以会产生较大的压轴力，使**轴和轴承受力较大**；

（3）弹性滑动，不能保证固定的传动比。

5.2 带传动的工作原理和工作能力分析

1. **打滑：**▲如果带传动所需要的有效拉力超过带与带轮间接触弧上极限摩擦力的总和时，带和带轮之间将发生显著的滑动，这种现象称为打滑。
2. 紧边松边拉力比——柔性体摩擦的欧拉公式

3. 带传动的应力分析：▲

   紧边和松边拉力产生的拉应力公式

   离心力产生的拉应力公式

   弯曲应力公式

   带的应力分布图

4. 带传动的失效形式：**打滑**和**带的疲劳破坏**
5. 带传动的设计准则：在保证带传动不打滑的前提下，带具有一定的疲劳强度和使用寿命。
6. **弹性滑动：**▲由于带的弹性变形而引起的带与带轮之间的相对滑动现象称为弹性滑动。
7. 弹性滑动与打滑的区别：▲

   打滑是由于过载引起的全面滑动，是传动失效，应当避免。

   弹性滑动是由带材料的弹性和紧边松边的拉力差引起的，是无法避免的。
8. 弹性滑动会引起下列后果：▲

   （1）从动轮的圆周速度总是低于主动轮的圆周速度，**传动比不准确**。

   （2）损失一部分能量，降低传动效率，会使带的温度升高；并引起传动带磨损。

   滑动率及相关计算

5.3 V 带传动的设计计算

各个参数

设计步骤及公式，自己再过一遍

第6章 齿轮传动

6.1 齿轮传动的特点和类型

1. 齿轮传动优缺点：

   优点：（1）传动效率高（2）工作可靠、寿命长（3）传动比准确（4）结构紧凑（5）功率和速度适用范围很广

   缺点：（1）制造成本高（2）精度低时振动和噪声较大（3）不宜用于轴间距离较大的传动

2. 齿轮传动的分类：

   1、按两齿轮轴线相对位置分：

   平行轴齿轮传动、相交轴齿轮传动、交错轴齿轮传动

   2、按齿轮工作条件分：

   闭式齿轮传动，开式齿轮传动

   3、按齿面硬度分：

   软齿面齿轮传动、硬齿面齿轮传动。

6.2 齿廓实现定角速比条件

1. 共轭齿轮：能实现预期传动比且相互啮合的一对齿廓称为共轭齿廓。

   几何特征：共轭齿廓接触点只能有一条切线(即只有一条公法线)

   运动特征：相对运动速度方向只能沿着接触点的公切线。

2. **定角速比公式**及其推导过程：

3. 定传动比条件：公法线与连心线始终交于一固定点。

4. 节圆：以齿轮中心至节点间距离为半径所作的圆。

   节圆上绝对速度相同，两节圆作纯滚动。

6.3 渐开线齿廓

渐开线性质：

1. $AB = \overline{BK}$

2.渐开线任意点 K 的法线又是基圆的切线，

3.向径越大，曲率半径越大，压力角越大;基圆曲率半径为零，压力角为零。

4.渐开线的形状取决于基圆的大小。

5.基圆内无渐开线。

为什么渐开线齿廓满足定角速比要求，再理解分析一下

渐开线齿廓传动特点：

1.渐开线齿轮具有可分性：由于轴承的磨损等原因，而导致中心距发生微小的改变，但因其基圆大小不变所以**传动比仍保持不变**，这一特性称为渐开线齿轮传动的**可分性**。

2.啮合线与啮合角

3.齿廓间正压力

（理一下渐开线的“**五线合一**”）

6.4 齿轮各部分名称及渐开线标准齿轮的基本尺寸

各部分参数命名，多梳理几遍

标准齿轮的三个条件：①分度圆模数和压力角均为标准值；②齿顶高和齿根高均为标准值③分度圆齿厚等于齿槽宽。

习题：已知一对正常齿制外啮合标准直齿圆柱齿轮传动 m=4mm，z=20，z=50，求:两轮的分度圆直径齿顶圆直径、齿根圆直径、中心距、传动比。（这道题很重要，考察是否真的理解了和齿轮相关的一些参数的含义）

6.5 渐开线直齿圆柱齿轮的啮合传动

正确啮合条件：

标准安装条件：

连续啮合条件▲（重合度）

6.6 渐开线齿轮的切齿原理及根切与变位

1. 加工方法：
   （1）成形法
   （2）范成法：①齿轮插刀②齿条插刀③齿轮滚刀
2. **根切：**▲用范成法加工渐开线齿轮过程中，有时刀具齿顶会把被加工齿轮根部的渐开线齿廓切去一部分，这种现象称为**根切**。
   后果：①啮合失真；②齿根强度变化；③齿根处产生应力集中。

3. 避免根切方法：①设计齿轮的齿数大于不根切的最小齿数 17；
   ②设计成正变位齿轮。
4. 标准齿轮缺点：①标准齿轮的齿数必须大于或等于最少齿数；②标准齿轮不适用于实际中心距不等于标准中心距的场合；③一对互相啮合的标准齿轮，小齿轮的齿根厚度小于大齿轮的齿根厚度，抗弯能力有明显差别。
5. 变位齿轮▲：1、正变位及正变位齿轮：在加工齿轮时，若刀具相对轮坯中心向外移出变位系数 $x>0$，则称为正变位，加工出来的齿轮称为正变位齿轮。与标准齿轮相比，正变位齿轮的齿根厚度及齿顶高增大，轮齿的**抗弯能力提高**。但正变位齿轮的**齿顶厚度减小**，因此，变位量不直过大。

   2、负变位及负变位齿轮：在加工齿轮时，若刀具是向轮坯中心移近，变位系数 $x<0$，则称为负变位，加工出来的齿轮称为负变位齿轮。
   与标准齿轮相比，负变位齿轮的**齿根厚度和齿顶高减小**，轮齿的**抗弯能力降低**。通常只有在特殊的场合使用负变位齿轮，比如**配凑中心距**
6. 变位齿轮的优点：①可以避免根切；②可以提高齿轮轮齿的抗弯曲强度；③可以配凑中心距。

6.7 齿轮传动的精度

1.传递运动的准确性（运动精度） ➡ **传动比精度，一周的转角误差**

转角与理论不一致，影响运动的准确性

2.传动的平稳性 （平稳性精度） ➡ **瞬时传动比误差小，一齿距角范围内转角误差**

瞬时传动比不恒定，出现速度波动，引起震动、 冲击和噪音

3.载荷分布的均匀性（接触精度） ➡ **齿面接触良好，避免应力集中**

齿向误差导致轮齿上的载荷分布不均匀，使轮齿提前损坏

4.合理的传动侧隙 （齿侧间隙） ➡ **非工作齿面留有一定间隙**

6.8 齿轮的失效形式和设计准则

1. 闭式/开式传动（按工作条件）：

   闭式齿轮传动：齿轮封闭在箱体内，润滑良好；

   开式齿轮传动：齿轮是完全外露的，不能保证良好润滑。

2. 按齿面硬度分：软齿面（≤350HBW） 硬齿面（> 350HBW）

3. 齿轮失效形式：轮齿折断、齿面点蚀、齿面胶合、齿面磨损、轮齿塑性变形

（1）齿轮折断：

疲劳折断：齿根弯曲应力大，应力集中，产生疲劳裂纹并逐渐扩展。

过载折断：承受短期过载或冲击载荷作用产生的折断。

解决措施：①采用高强度材料，热处理②增大模数 m、齿宽 b③增大齿根圆角半径④表面强化：喷丸、滚压处理⑤消除刀痕，降低表面粗糙度

（2）齿面点蚀（一般为**软齿面闭式传动**）△：

齿面疲劳点蚀成因：齿面接触应力由零增至最大值，接触应力为脉动循环。载荷多次作用，产生疲劳裂纹，裂纹扩展使金属微粒剥落，形成疲劳点蚀

后果：齿廓形状遭到破坏，振动大，噪声大

局限性点蚀：齿面硬度<350HBW 的软齿面，新齿轮跑合后，点蚀不再发展甚至消失（收敛性点蚀）

扩散性点蚀：长期工作，点蚀不断扩展，常见于硬齿面点蚀

原因：①接触应力超过材料的疲劳极限；②滑动速度低形成油膜条件差，节圆附近表层产生疲劳

形成过程：小裂纹扩大→连片→剥落→麻窝→点蚀

部位：首先发生在节线附近，然后向齿根，最后向齿顶发展

解决措施：①提高齿面硬度②降低齿面粗糙度③合理选用润滑油粘度

（3）齿面磨损（主要为**开式齿轮传动**）

防止措施：①改用闭式传动②减小齿面粗糙度③提高齿面硬度④改善润滑条件

（4）齿面胶合△

定义：轮齿表面相互粘着，随着相对运动，较软的齿面沿滑动方向被撕下，形成沟纹。

分为热胶合和冷胶合

热胶合：

高速重载传动，齿面啮合压力大，相对滑动速度大，摩擦发热多，啮合处温度过高；啮合齿面金属微峰在高温、高压下瞬间粘连，然后被撕开；

发生部位：相对滑动速度大的**齿顶**或**齿根部位**；

冷胶合：

齿面啮合压力大，相对滑动速度低，齿面间润滑油膜难以形成，或偏载导致油膜被破坏，冷胶合无瞬时高温

发生部位：主要发生在啮合齿面的**单对齿啮合区**；

防止措施：1)、提高齿面硬度、减小齿面粗糙度 2)、低速传动时：采用黏度大的润滑油 3)、高速传动时：采用加抗胶合添加剂的润滑油 4)、材料的硬度及配对

（5）齿面塑性变形

原因：重载，齿面软，频繁启动

可分为齿面塑性变形与齿体塑性变形

解决措施：①改用高屈服强度材料或提高材料的**硬度**；②减小接触应力，采用黏度高的**润滑油**；

齿轮传动设计准则：△

（1）软齿面闭式齿轮传动：常因**齿面点蚀**而失效

按齿面接触疲劳强度进行设计，校核齿根弯曲疲劳强度；

（2）硬齿面闭式齿轮传动：齿面接触承载能力较高

按齿根弯曲疲劳强度进行设计，校核齿面接触疲劳强度；

（3）开式齿轮传动：

主要失效形式是齿面磨损，而且在轮齿磨薄后往往会发生轮齿折断。故目前多是按齿根弯曲疲劳强度进行设计，并考虑磨损的影响将模数适当增大（通常增大10%～15%）

（6.8 笔者记不太清考了没，但这里很重要，用△标注了）

6.9 齿面材料和热处理方法

材料选择要求：

(1) 齿面应有足够的**硬度**，保证齿面抗点蚀、抗磨损、抗胶合和抗塑性变形的能力；

(2) 轮齿芯部应有足够的**强度和韧性**，保证齿根抗弯曲能力；

(3) 应具有良好的**机械加工和热处理工艺性**；

(4) **经济性**。

选材案例：

(1) 当齿轮较大（例如直径大于 400~600mm）或结构复杂而轮坯**不易锻造，受力较大时**，可采用**铸钢**；

(2) **铸铁**：用于**低速、轻载、冲击**小等不重要的齿轮传动；

(3) **开式低速传动**可采用**灰铸铁**；

(4) 球墨铸铁有时可代替铸钢。

五大热处理方法：表面淬火，渗碳淬火，调质，正火，渗氮（多看看课本，理解性记忆）

调质和正火处理后的齿面硬度较低（软齿面），表面淬火、渗碳淬火和渗氮处理后的齿面硬度较高（硬齿面）。

6.10 直齿圆柱齿轮传动的强度计算

受力分析和载荷计算，详细过一遍，公式似乎不是特别复杂，或许会考

6.11 斜齿圆柱齿轮传动

特点：

(1) 斜齿轮机构啮合过程中，齿面接触线是斜直线(K，接触线先由短变长，再由长变短，直至脱离合。

(2) 轮齿上的受力也是由小变大，再由大变小

(3) 传动较平稳，冲击和噪音小，适用于高速传动。但存在轴向力

正确啮合条件▲

当量齿轮公式

受力分析理解（注意力方向判断的左右手法则）

β太小:斜齿轮传动平稳性和承载能力提高的优点不明显

β太大: 轴向分力增大，影响轴承部件的结构

6.12 锥齿轮传动

传动比公式：

正确啮合条件：

当量齿轮公式：

受力分析公式：

转向和受力方向判定的题，PPT 上那几道，多做几遍

6.13 齿轮传动的润滑和效率

开式齿轮传动：因速度低，一般采用人工定期加润滑油或润滑脂。

闭式齿轮传动：润滑方式取决于齿轮的圆周速度。

$v \le 12$，油池润滑；$v > 12$，喷油润滑

齿轮传动的功率损失：闭式齿轮传动的效率；润滑油被搅动的油阻损失；轴承中的摩擦损失

效率：考虑齿轮啮合损失时的效率、油阻损失时的效率、啮合中的摩擦损失

第7章　蜗杆传动

7.1 蜗杆传动的特点和类型

1　优缺点：优点：传动比大、结构紧凑、传动平稳、噪声小。

缺点：传动效率低、蜗轮齿圈用青铜制造，成本高。

2　分类框图，画一下，理一理：

3　中间平面，蜗杆头数，螺旋线方向，这几个概念什么意思。

7.2 普通圆柱蜗杆传动的主要参数和几何尺寸

1. 各个主要参数梳理

2. 正确啮合条件

3. 齿面间相对速度公式

4. 几何尺寸计算的那个表

7.3 蜗杆传动的失效形式、设计准则和材料选择

1. 失效形式：齿面胶合、点蚀、磨损、轮齿折断，且失效通常发生在**蜗轮轮齿**上。
2. 对材料的要求：蜗杆和蜗轮的材料不仅要求具有足够的强度，更重要的是要求具有良好的减摩性、耐磨性及跑合性能。
3. 蜗杆材料：蜗杆一般用碳素钢或合金钢制成，要求齿面光洁并具有较高的硬度。

   如铸造锡青铜（$v_s > 12\,\mathrm{m/s}$）、铸造铝铁青铜$v_s < 10\,\mathrm{m/s}$、灰铸铁（$v_s < 2\,\mathrm{m/s}$）。

7.4 普通圆柱蜗杆的强度分析

受力分析

强度计算：

通常按**齿面接触疲劳强度条件**计算蜗杆传动的承载能力：

1. 在选择许用应力的同时，要适当考虑**胶合和磨损**失效因素的影响
2. 对**闭式传动**要进行**热平衡**计算
3. 必要时对蜗杆强度和刚度进行计算

公式：

7.5 蜗杆传动的效率、润滑和热平衡计算

传动效率公式：

润滑的目的：提高传动效率、降低工作温度、减少磨损、避免胶合等。

当$v_s \le 5\sim10$ m/s时，采用油池浸油润滑。

当$v_1 \ge 4$m/s时，采用蜗杆在上的结构。

当$v_s > 10\sim15$时，采用压力喷油润滑。

热平衡计算公式：

常用散热措施：

1. 合理设计箱体结构，铸出或焊上散热片，以增大散热面积。
2. 在蜗杆轴上装置风扇，进行人工通风，以提高散热系数。
3. 在箱体油池内装设蛇形冷却水管。
4. 采用压力喷油循环润滑。

7.6 蜗杆和蜗轮的结构

蜗杆通常和轴制成一体。根据加工方式不同，可以分为铣削蜗杆和车制蜗杆。

无退刀槽，加工螺旋部分时只能用铣制方法

有退刀槽，可车可铣，但结构刚度差一些。

蜗轮可制成整体式或装配式。

整体：主要用于铸铁、铝合金蜗轮等；

装配：齿轮式、螺栓连接式、镶铸式蜗轮。

第8章　轮系

8.1 轮系的分类及应用

定义：由一系列互相啮合的齿轮所组成的齿轮传动系统。

轮系的功用:用于原动机和执行机构之间的运动和动力传递。

按传动时轴线是否固定，可分为：定轴轮系、周转轮系、混合轮系（分类框图）

轮系的应用特点：

1. 可作较远距离的传动
2. 可实现分路传动
3. 可方便实现变速和变向要求
4. 可获得很大的传动比
5. 可实现运动的合成与分解

8.2 定轴轮系传动比

公式：

（多写几道题练一练，注意**大小**和**方向**都要写）

8.3 周转轮系的传动比

公式：（注意参考方向的选取）

8.4 混合轮系的传动比

8.5 特殊行星传动简介

1.渐开线少齿行星传动

传动比公式：

优点：传动比大，结构紧凑，体积和质量小，加工容易；与蜗杆传动相比，效率较高，且可节约金属，近年来在工业上应用日益增多。

缺点：同时啮合的齿数少，承载能力较低，为避免轮齿干涉，必须进行复杂的变位计算。

注意点：（1）一齿差行星传动输入轴和输出轴的转向相反。（2）为保证一齿差行星传动的内外齿轮装配，两个齿轮均需要变位，以避免产生干涉而不能转动。

2.摆线针轮行星传动

与上者的区别：

（1）行星轮的齿廓曲线不是渐开线，而是**短幅外摆线的等距曲线。**

（2）中心轮采用了圆柱销形针齿，又称为针轮。

优点：传动比大(理论上三级可达 60 万)、体积小重量轻、效率高(一般可达 0.90~0.94)、承载能力大、传动平稳磨损小、使用寿命长等。

特点：与少齿差渐开线行星传动相比

同时**啮合齿数多**，承载能力、使用寿命及平稳性高。

无可分性，对中心距误差要求较严格，制造需要专用设备。

3.谐波齿轮传动：

通常**波发生器**为原动件，而**柔轮和刚轮**之一为从动件，另一为固定件。

其齿数差等于**波数或波数的整数倍**。

优点：

（1）传动比大，单级传动比最大可达 500;

（2）由于无需等角速比输出机构，结构简单，零件数目少，体积小，质量轻；

（3）齿与齿之间是面接触，且同时啮合的齿数很多，承载能力高，而且传动平稳，无冲击。

缺点：

柔轮周期性地变形，易于发热和疲劳损坏、对柔轮的材料性能、加工精度和热处理等要求均很高。

第9章　间歇运动机构

9.1 棘轮机构

棘轮机构的类型（自己画个分类框图）

棘轮机构：用于将摇杆的周期性摆动转换为棘轮的单向间歇转动，也常作为防逆转装置

轮齿式棘轮机构的特点：

1. 结构简单、易于制造、运动可靠、棘轮转角容易实现有级调整。
2. 棘爪在齿面滑过时会引起噪声，高速时更为严重。
3. 轮齿式棘轮机构多用于低速、轻载间歇运动的控制。

摩擦式棘轮机构特点：

1. 传递运动较平稳、无噪声，从动件的转角可作无级调整。
2. 易出现打滑现象，运动准确性较差，不适合用于精确传递运动的场合。

9.2 槽轮机构

组成及工作原理（理解一下，再详细看看课本）

基本类型：外啮合（反向）、内啮合（同向）

9.3 不完全齿轮机构

看一遍工作原理

第10章 螺纹连接与螺旋传动

10.1 概述

连接的分类：

1. **动连接：**机器工作时，零部件之间可以有相对运动，例如：各种运动副之间的连接。
2. **静连接：**机器工作中，零部件之间不存在相对运动的连接。

静连接的分类：

1. 可拆连接：不须毁坏连接中的任何一个零件就可拆开的连接。例如：螺纹连接、键连接。
2. 不可拆连接：至少毁坏连接中的一部分才能拆开的连接，例如：铆接、焊接等。

螺纹连接：利用螺纹零件构成的一种可拆连接。

螺旋传动：是一种将回转运动转变为直线运动的传动形式。

螺纹连接特点：螺纹连接构造简单，拆装方便，工作可靠，标准件，价廉且具有互换性。

10.2 螺纹连接的基本类型和标准螺纹连接件

螺纹的分类（自己画个分类框图）

主要几何参数

受力分析及自锁条件，理解一下，但不用细究，不会出大题

常用螺纹特点：

1、三角形螺纹

特点：螺纹的牙型角 $\alpha = 2\beta = 60^\circ$，螺纹**牙根部的强度较高**，**当量摩擦角** ρ_v **大**，**自锁性能好**，用于连接。按螺距的大小分为粗牙螺纹和细牙螺纹。

粗牙：常用的连接牙形；

细牙：用于薄壁零件的连接、受动载荷零件的连接及微调装置的调节螺纹。

细牙优缺点：

优点：升角小，小径大，自锁性能更好，强度高

缺点：牙小，相同载荷下磨损，易脱扣。

2、矩形螺纹

特点：$\alpha = 0^\circ$，其**传动效率高**，多用于**传动**。但**对中性差**，**牙根强度低**，螺纹牙磨损后间隙难以补偿，使传动精度降低，故已逐渐被梯形螺纹所代替。

3、梯形螺纹

特点：$\alpha = 2\beta = 30^{\circ}$，比矩形螺纹效率略低，但工艺性好、牙根强度高、对中性好。在螺旋传动中有广泛应用。

4、锯齿形螺纹

特点：工作面牙侧角 $\beta = 3°$，非工作面牙侧角 $\beta = 30°$

综合了矩形螺纹效率高和梯形螺纹牙根强度高的优点，能承受较大的载荷，但只能用于单向传动。

类型、特点和应用

1、螺栓连接

在被连接件上开有通孔，被连接件孔中不加工螺纹。结构简单，装拆方便，使用时不受被连接件材料的限制，应用极广 。

① 普通螺栓连接（受拉螺栓连接）：螺栓杆与被连接件孔壁之间**有间隙**，成本低。

② 铰制孔用螺栓连接（受剪螺栓连接）：螺栓杆与被连接件孔壁之间**无间隙**，成本高。

2、螺钉连接：

被连接件之一为光孔、另一个为螺纹孔。**只用螺钉，不用螺母**，直接把螺钉拧进被连接件的螺钉中。适用于**载荷较轻**，且**不经常装拆**的场合。

3、双头螺柱连接

用两头均有螺纹的螺柱和螺母把被连接件连接起来，被连接件之一为光孔、另一个为螺纹孔。适用于**被连接件之一厚度很大**，而又**不宜钻通孔**，但又**经常拆卸**的地方。

4、紧定螺钉连接

利用拧入被连接件螺纹孔中的螺钉末端顶住另一零件的表面，以固定零件的相对位置，可传递不大的**力或扭矩**，多用于**轴上**零件连接。

10.3 螺纹连接的预紧和防松

预紧的目的：增大连接刚度、紧密性和提高防松能力。

预紧过紧：拧紧力 F' 过大，螺杆静载荷增大、降低本身强度。

预紧过松：拧紧力 F' 过小，工作不可靠。

防松

1、防松目的

在振动、冲击或变载时，螺纹副中正压力可能减小或瞬间消失，摩擦力为零，使螺纹连接松动（如经反复作用，螺纹连接就会松弛而失效）。因此必须进行防松，否则会影响正常工作，造成事故。

2、防松原理

消除（或限制）螺纹副之间的**相对运动**，或**增大**相对运动的**难度**。

3、防松办法及措施

- 摩擦防松；
- 机械防松；
- 破坏螺纹副的永久防松。

10.4 螺栓连接的强度计算

失效形式主要由两种：

1. 受拉普通螺栓：

    失效形式：螺纹杆和螺纹部分断裂和塑性变形

    设计准则：保证螺栓的拉伸强度。

2. 受剪的铰制孔螺栓：

失效形式：螺栓杆和被连接件孔壁间压溃或螺栓杆被剪断；

设计准则：保证连接的挤压强度和螺栓的剪切强度

螺栓强度计算，那几个关键公式，记一下，但不用理解太深，以防万一

提高螺栓连接强度的措施：（看看课本，详细理解下具体含义和做法）

1、改善螺纹牙间的载荷分布

2、降低螺栓所受的总拉力 F_0

3、避免螺栓承受偏心载荷

4、减少应力集中

5、合理的制造工艺方法

10.5 螺栓组连接的结构设计

目的：合理确定连接接合面的几何形状、螺栓数目及其布置形式，力求各螺栓和结合面间受力均匀、合理，便于加工和装配。

连接接合面的设计：通常设计成轴对称的简单几何形状。

螺栓的数目及布置：

◆**对称布置螺栓**，使螺栓组的对称中心和连接接合面的形心重合。

◆对于**铰制孔螺栓**连接的受剪螺栓，在平行于工作载荷方向上成排布置的螺栓数目**不应超过 8 个，以免载荷分布不均**。

◆对于**受弯矩或转矩**的螺栓连接，应使螺栓尽量布置在**靠近连接接合面的边缘**上，以减少螺栓的受力。

10.6 螺旋传动

按其**使用要求**可分为：

（1）传力螺旋：以传递动力为主

（2）传导螺旋：以传递运动为主

（3）调整螺旋：用于调整并固定

按螺纹副中**摩擦**性质的不同分为：

1. 滑动螺旋：

优点：结构简单、制造方便、易于自锁，应用最广。

缺点：摩擦阻力大、传动效率低、磨损快、运动精度低。

2. 滚动螺旋：

优点：摩擦阻力小、传动效率高、传动平稳、运动精度高，使用寿命长；

缺点：但结构复杂、制造困难、成本较高。

3. 静压螺旋：用于高精度、高效率的重要传动

优点：传动效率最高、工作平稳、使用寿命长；

缺点：结构复杂，制造精度要求高，需附加一套供油系统。

滑动螺旋采用的螺纹类型有：矩形、梯形和锯齿形。

螺杆和螺母的材料

螺杆和螺母的材料除要求有足够的强度、耐磨性，还要求两者配合时摩擦系数小：

1. 一般螺杆可选用 Q275、45、50 号钢；需经热处理以达到高硬度的重要螺杆，则常用合金钢，如 T12、40Cr、65Mn 钢等。
2. 常用螺母材料有铸造锡青铜 ZCuSn10Pb1 和 ZCuSn5Pb5Zn5；
3. 重载低速时可选用铸造铝青铜 ZCuAl10Fe3；
4. 低速轻载，特别是不经常运转时，可选用耐磨铸铁。

螺旋传动的失效形式：

1. 螺纹牙磨损、螺纹牙塑性变形和断裂
2. 螺杆的塑性变形和断裂、螺杆失稳

滑动螺旋传动的设计准则：先根据耐磨性条件确定螺杆的直径和螺母的高度、再校核其他条件。

1. 对传力较大的传力螺旋，应按螺杆和螺纹牙的强度设计，按耐磨性校核螺母的高度；
2. 对要求自锁的，校核其自锁条件；
3. 对长径比较大的受压螺杆，校核其稳定性。

具体计算看一遍就行了，不用记

第11章 轴

11.1 概述

轴的分类：

轴的失效形式：

I. 因**疲劳强度**不足而产生疲劳断裂

II. 因**静强度**不足而生产塑性变形或脆性断裂

III.因**刚度**不足而产生过大弯曲及扭转变形

IV.高速时发生**共振**破坏等

设计准则：具有合理的结构和良好的工艺性并保证其疲劳强度足够。

轴的材料选择：

1. 碳素钢：常用 20、40、45、50 号。

   优点：价格低廉、对应力集中的敏感性小、调质或正火处理

2. 合金钢：常用 20Cr、40Cr、35SiMn、35CrMo

   优点：机械强度高、淬透性较好。

   缺点：价格较高，对特殊要求和重要轴对应力集中的敏感性较高。

11.2 轴的结构设计

结构设计特点：结构没有标准、情况具体分析、因素全面考虑

要求：①满足使用要求②良好的结构工艺性③提高轴的疲劳强度

以减速器的低速轴为例

使用要求：轴上零件沿周向和轴向固定

结构工艺性：

1.为便于拆装，一般选用阶梯轴，原因如下：

(1) 便于轴上零件轴向定位和固定；

(2) 便于轴上零件的拆装；

(3) 使各轴段达到或接近等强度；

(4) 实现尺寸分段，以满足不同配合特性、精度和光洁度的要求。

2.为便于安装，各轴段的端部应该有倒角，过盈配合轴段的压入端应做成锥面。

提高轴的疲劳强度：

1.改善轴的结构形状，减小应力集中。

2.改善轴的表面形态。

11.3 轴的计算（看一遍就行，本章不考计算）

轴的稳定性：

回转件的结构不对称、材质不均匀、加工有误差等原因，重心与几何轴线间一般总有一微小的偏心距，因而回转时产生离心力，使轴受到周期性载荷的干扰。

轴的转速达到一定值时，运转便不稳定而发生显著的反复变形，这种现象叫**轴的振动。**

若轴所受的外力频率与轴的自振频率一致时，运转便不稳定而发生显著的振动，这种现象称为轴的共振。

11.4 轮毂连接

定义：实现轴、毂之间的周向固定以传递转矩的连接。常见的有键连接、花键连接、销连接、成形连接。

1. 键连接：

分类框图，自己画一个

（注意：平键连接只能周向定位，不能轴向定位，不能承担轴向力）

平键选择计算：

主要失效形式： ①工作面被压溃（静连接）②工作面过度磨损（动连接）③键剪断（过载才发生）

2. 花键连接：

分类：

特点：

1. 可作静连接和动连接；
2. 齿较多、工作面积大、承载能力较高；
3. 键均匀分布，各键齿受力较均匀；
4. 齿槽浅、齿根应力集中小，对轴的强度削弱减少；
5. 轴上零件对中性好；
6. 导向性较好；
7. **加工需专用设备、制造成本高。**

3. 销连接：

根据用途不同可分为：

1. 定位销：确定相对位置
2. 连接销：用于联接，可传递不大的载荷
3. 安全销：安全装置中的过载剪断元件

4. 成型连接：

特点：特点：无应力集中；定心好；承载能力强；加工困难。

第12章 滚动轴承

12.1 滚动轴承的构造、类型和代号

1、优点：

（1）摩擦小，效率高，启动力矩小

（2）径向游隙小，运转精度高

（3）宽度小，结构紧凑

（4）大多可受轴向和径向载荷，结构简单

（5）消耗的润滑剂少，便于密封，易于维护

（6）不需要有色金属

（7）标准件，成本低

2、缺点：

（1）承受冲击载荷能力差

（2）高速时振动噪音较大

（3）高速重载时寿命较低

（4）径向尺寸大

分类框图，常用轴承代号，自己比划一下▲

（轴承代号为 3、6、7 的这三个是重点，老师上课应该会说到）

如：代号 31308 是什么含义？

从左到右，第一位“3”是圆锥滚子轴承，第二位“1”是宽度等级，第三位“3”是直径等级，第四位和第五位的“08”表示内径为 5*8=40mm，第五位数字后面省略了“0”，公差等级为 0 级。

选择要考虑的因素：轴承的载荷、转速、调心性能、装拆便捷性、经济性。

（其中，载荷和转速对应的影响因素，详细看一下）

12.2 滚动轴承的失效形式及其选择计算

受力特点：表面接触应力随着位置不同做**脉动循环变化**。滚动体在上面不受载荷，在下面受载荷最大，两侧所受载荷逐渐减小，所以轴承元件收到循环的接触应力。

失效形式：疲劳点蚀和永久变形。

轴承寿命计算相关知识点：

1. 单个轴承疲劳寿命：一定条件下，滚动体、套圈任一个出现点蚀时，轴承的总转数。(注：影响轴承寿命因素复杂，单个轴承寿命离散性较大)
2. 基本额定寿命（统计寿命）

一批轴承，同工况运转，10%点蚀失效时的总转数 L_{10}（或小时数 L_{10h}）

(1) 基本额定寿命与轴承设计寿命

(2) 基本额定寿命与载荷有关

3. 基本额定动负荷 C　　**C_0：基本额定静载荷**　C_{0r}　C_{0a}

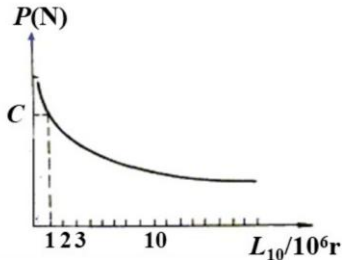
对应基本额定寿命为 10^6 转时，轴承所能承受的载荷 C

(1) C：轴承承载能力的度量（查手册）

(2) 对应于 C，轴承基本额定寿命为 10^6 转

(3) C 的性质：

- **向心轴承——径向负荷，C_r**
- **推力轴承——轴向负荷，C_a**
- **角接触轴承—径向分量**



轴承寿命计算公式：

极限转速

定义：滚动轴承的极限转速是指轴承在一定的载荷和润滑条件下，达到所能承受最高热平衡温度时的转速值

注意：轴承工作转速应低于其极限转速，当载荷超过规定值时极限转速要降低。如果轴承的许用转速不能满足使用要求，可采取一些措施：

改变润滑方式，改善冷却条件，提高轴承精度，适当增加轴承间隙，改用特殊轴承材料和特殊结构保持架等。

12.3 滚动轴承部件的组合设计

1.滚动轴承的轴向定位和紧固

内圈一端采用轴肩固定，轴肩高度应**低于**轴承内圈的厚度

2.滚动轴承的配置

a) 双支点单侧固定（两端固定式）

b) 一个支点双向固定、另一支点游动（一端固定、一端游动式）

c) 双支点游动（两端游动式）

固定方法：双支点各单向固定、一个支点双向固定、另一端游动、两端均游动（主要用于人字形齿轮）

成对使用轴承：深沟球轴承、角接触球轴承、圆锥滚子轴承

3.滚动轴承的配合

滚动轴承配合的选择原则：

a) 转动圈比不动圈配合松一些

b) 高速、重载、有冲击、振动时，配合应紧一些；载荷平稳时，配合应松一些

c) 旋转精度要求高时，配合应紧一些

d) 常拆卸的轴承或游动套圈应取较松的配合

e) 与空心轴配合的轴承应取较紧的密合。

4.轴系部件的调整

调整轴承间隙：加减垫片厚度、螺钉调整、

调整轴承组合位置：锥齿轮传动，要求两个节锥顶点相重合；蜗杆传动，要求蜗轮中间平面通过蜗杆的轴线等。

目的：使轴上的零件（齿轮、带轮等）具有准确的轴向工作位置。

5.轴系部件的预紧

预紧：在安装轴承时预先对轴承施加一轴向载荷，消除游隙，使滚动体和内、外圈之间产生一定的初始变形。

目的：增加轴承的支承刚度，提高旋转精度，减小振动，降噪，延长轴承寿命。

6.滚动轴承的润滑和密封

（1）滚动轴承的润滑

目的：

a) 降低滚动轴承内部的摩擦，减少磨损和发热量；
b) 轴承的摩擦发热使轴承升温，油润滑可以起到冷却作用，从而降低轴承的工作温度，延长使用寿命；
c) 良好的润滑状态，可在滚动体与滚道间形成一层使两者隔开的油膜，减小接触压力；
d) 轴承零件表面覆盖一层润滑剂，可以防止表面氧化生锈；
e) 润滑剂还能吸收振动，并降低噪音。

润滑剂
- **润滑脂——常用**
- **润滑油——高速、高温**
- **固体润滑剂——用于特殊场合**

脂润滑优点：不易流失、便于密封和维护，充填一次可运转较长时间

油润滑优点：摩擦阻力小、能散热，可在高速、高温环境下使用

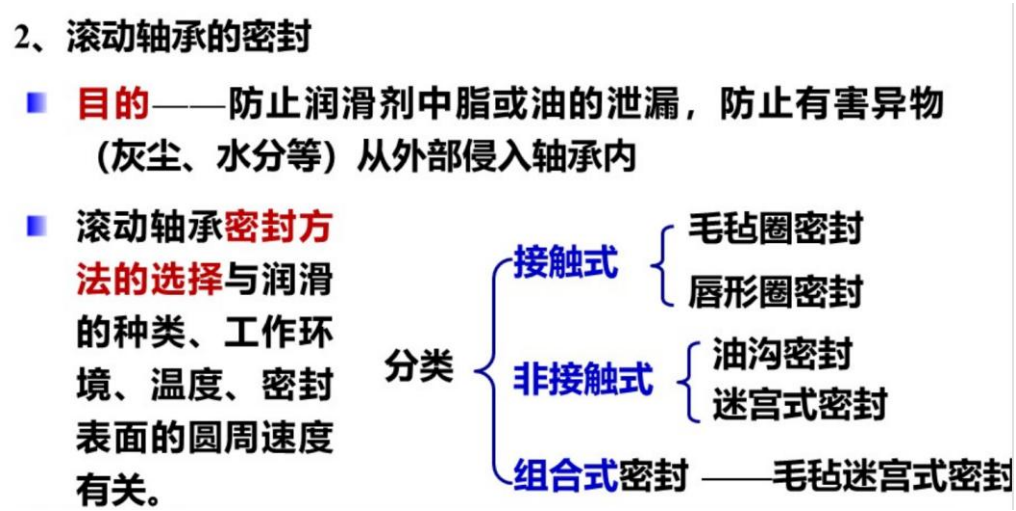
用速度因素*dn* 值作为选择润滑剂的条件：

***d*——滚动轴承的内径，单位：mm；**

***n*——轴承转速，单位：r/min。**

***dn*间接反映了轴颈的圆周速度**

（2）密封



第13章 滑动轴承

滚动轴承是将运转的轴与轴座之间的**滑动摩擦变为滚动摩擦**，从而减少摩擦损失的一种精密的机械元件。

滚动轴承一般由**内圈、外圈、滚动体和保持架**四部分组成：内圈的作用是与轴相配合并与轴一起旋转；外圈作用是与轴承座相配合，起支撑作用；滚动体借助于保持架均匀的分布在内圈和外圈之间。

滑动轴承的优缺点：

优点：

(1) 承载能力高

(2) 工作平稳可靠、噪声低

(3) 径向尺寸小

(4) 精度高

(5) 流体润滑时，摩擦、磨损较小

(6) 油膜有一定的吸振能力

缺点：

(1) 非流体摩擦滑动轴承，摩擦较大，磨损严重

(2) 流体摩擦滑动轴承在起动、停车、载荷和转速变化比较大的情况下难于实现流体摩擦

(3) 流体摩擦滑动轴承设计、制造、维护费用较高

主要应用条件：

⑴**转速**特高或特低。

⑵对**回转精度**要求特别高的轴。

⑶承受**特大载荷**的轴承。

⑷**冲击、振动较大**的轴承。

⑸**径向尺寸**受限制，或轴承要做成**剖分式**的结构。

13.1 摩擦、磨损及润滑基本知识

1. 摩擦：相对运动（或有相对运动趋势）的接触表面间阻碍相对运动的现象。利弊：摩擦传动、制动；磨损、能耗。
2. 磨损：摩擦表面物质不断丢失或转移的现象（机械零件报废中 80%属于磨损失效）。
3. 润滑：相对运动表面间加入减摩介质（润滑剂），降低摩擦、减少磨损。
4. 摩擦分类：内摩擦、外摩擦

   ——内摩擦：发生在物质内部，阻碍分子间相对运动

   ——外摩擦：发生在接触表面上，阻碍相对滑动
5. 干摩擦：① 摩擦表面间无润滑介质② 摩擦系数最大，$f > 0.3$ 且有较大波动③ 伴随着大量摩擦功消耗和严重的磨损，在滑动轴承中表现为强烈的升温、甚至烧毁轴瓦④ 在滑动轴承中，应控制干摩擦状态
6. 边界摩擦：表面间形成较薄边界膜（吸附、反应），有局部表面直接接触；边界膜很薄（厚度小于 1 μm），不足以将两金属表面隔开，在相互运动时两表面微观的凸峰部分仍将相互接触；摩擦系数 $f = 0.1 \sim 0.3$；润滑效果取决于润滑油的性质（如油性、极压性、粘度等）。

7. 流体摩擦：两摩擦表面被流体（液体或气体）完全隔开，没有金属表面间的直接接触；

   摩擦系数最小，f＝0.001~0.01，不会发生金属表面的磨损，是理想的摩擦状态，摩擦阻力为油膜剪切阻力；

   润滑效果取决于油的粘度。

8. 混合摩擦：两摩擦面间同时存在干摩擦、边界摩擦和流体摩擦的现象；

   润滑效果取决于油的**粘度和极压性**。

9. 三大磨损过程：

   跑和磨损：表面凸峰磨掉，粗糙度降低，载荷分布趋于均匀；

   稳定磨损：磨损速度缓慢稳定、决定机械零件的寿命；

   剧烈磨损：磨损速度急剧增加，(磨损量积累到一定程度，精度下降，动载增加)，使零件报废。

10. 五大磨损种类，看一下就行：

    ① **粘着磨损：相对运动表面经常处于混合摩擦状态或边界摩擦状态，边界膜可能破坏，金属直接接触、形成粘结点。继续运动时，材料在表面间转移、表面刮伤、胶合。**

    ② **磨料磨损：外部进入摩擦面间的游离硬颗粒或表面微凸体脱落进入摩擦面间，相对运动时起切削、碾压作用，致表面材料脱落。**

    ③ **疲劳磨损：在交变接触应力反复作用下，零件表面或表面下一定深度处会形成疲劳裂纹，随应力循环次数增加局部微裂纹扩展，表面材料脱落形成凹坑；又称“点蚀”。**

    ④ **腐蚀磨损：表面材料与周围环境（空气中的酸或润滑油、燃油中残存的少量无机酸等）发生化学或电化学反应，相对运动时，反应物脱落，表层材料转移。**

    ⑤ **复合磨损：多种磨损机理共存，磨损接续循环发生。**

润滑

黏度的定义：流体抵抗变形能力，衡量流体内摩擦阻力大小指标。

影响黏度的主要因素：温度和压力。

油性：润滑油在金属表面上的**吸附能力**。油性好的润滑油，其油膜吸附力大且不易破。

极压性是润滑油膜承受载荷而不被挤出摩擦表面、导致摩擦面缺少润滑的能力。

润滑脂分类及主要指标（自己画图总结）

润滑方式及装置（自己画图总结）

补充一个课本上没有但考试考到了的知识点

▲形成流体动压油膜的三大必要条件：（当时出的选择题，错误选项比较明显）(1)摩擦表面必须以一定的速度作相对运动。 (2)必须供给充分的、具有一定黏度的润滑油。 (3)两摩擦表面必须形成向运动方向逐渐收敛的楔形间隙，即移 动件带着润滑油从大口走向小口。 以上三个条件可以简述为“速度、黏度、楔形”。

13.2 滑动轴承的结构形式

按承载方式分类：

径向滑动轴承——承受径向载荷

推力滑动轴承——承受轴向载荷

第14章 联轴器、离合器和制动器

14.1 概述

联轴器和离合器的功用：

主要用作轴与轴之间的连接，以传递运动和转矩。

联轴器和离合器的区别：

a) 联轴器必须在机器停车后，经拆卸才能使两轴结合或分离；

b) 离合器在机器工作中可随时使两轴结合或分离。

14.2 联轴器

联轴器除应可靠地传递运动和转矩，还应具有以下两个功能：

（1）对轴的偏移进行补偿

（2）缓冲减振

刚性联轴器和挠性联轴器的特点及分类：

1、刚性联轴器（无补偿能力）

特点：由刚性零件组成，可传递较大转矩，无缓冲减振能力

应用：适用于无冲击、被连接两轴轴心线对中要求较高的场合

2、挠性联轴器（有补偿能力）

- **无弹性元件的挠性联轴器：**

利用组成元件之间的动连接补偿轴线相对位移，不能缓冲减振。

- **有弹性元件的挠性联轴器（金属弹性元件或非金属弹性元件）：**

靠弹性元件的弹性变形来补偿两轴轴线的相对位移，可以缓冲减振。

14.3 离合器

1、按工作原理分：啮合离合器　　摩擦离合器

2、按离合方式分：操纵式离合器　　自动离合器

分类：

14.4 制动器

定义：用来减低运动物体的速度或迫使其停止运动的装置。

按制动零件的结构特征分：块式、带式、盘式制动器。

按工作状态分：常闭式和常开式制动器。

分类再看一看：

第15章 弹簧

15.1 弹簧的功用和类型

功用：缓冲吸振、储存及输出能量、控制运动、测量力的大小

类型：看一看课本

15.2 圆柱螺旋弹簧的材料

弹簧在工作时常受到冲击性的变载荷作用，其破坏形式主要是**疲劳破坏**。

为了使弹簧能保证持久可靠地工作，所选择的材料应具有足够的**弹性极限、疲劳极限、冲击韧性、塑性和良好的热处理性**。

常用的**金属**弹簧材料有碳素弹簧钢、合金弹簧钢、不锈钢和铜合金材料等；

非金属材料，如橡胶、塑料、软木及空气等。

材料选用**原则**：应根据弹簧的功用、重要程度、载荷性质和大小、使用工况、加工工艺及热处理、经济性等诸多因素来选取不同的材料。

15.3 圆柱螺旋弹簧的许用应力

（1）I类——受变载荷的作用次数在10^6次以上或很重要的弹簧，如内燃机气阀弹簧，电磁制动器弹簧等。

（2）II类——受变载荷的作用次数在10^3~10^6次范围内和承受冲击载荷的弹簧，以及承受静载荷的重要弹簧，如调速弹簧、一般车辆弹簧等。

（3）III类——受变载荷的作用次数在10^3次以下和受静载荷的一般弹簧，如一般安全阀弹簧等。

15.4 圆柱螺旋弹簧的制造

卷绕→端面加工→热处理→工艺试验和强压处理